Université des Sciences et Technologie d'Oran
Faculté des Mathématiques et Informatique
Département d'Informatique

TP N°2 RCR M1 IAA

Fiche de TP N° 2 PROLOG (Récursivité / Coupure)

Exercice 1 :

Donner la définition des prédicats suivants :

- pair(N) permettant de vérifier si un nombre donné N est pair
- impair(N) permettant de vérifier si un nombre donné N est impair
- somme(N,X) tel que X est la somme des entiers naturels de 1 à N

Exercice 2 :

Donner la définition du prédicat permettant de rechercher le nième terme d'une suite de Fibonacci initialisée par 0 et 1.

$U_0 = 0$

$U_1 = 1$

$U_n = U_{n-1} + U_{n-2}$ pour $n >= 2$

Exercice 3 :

Donner la définition du prédicat puissance(X, N, V) vérifié ssi $X^N = V$.

Exercice 4 :

Soit le programme prolog suivant:

```
p(1).
p(2):- ! .  p(3).
```

Quelles sont les réponses idéales et complètes (permettant de visualiser tous les cas possibles) aux questions suivantes?

Question Q1 ?- p(X).
Question Q2 ?- p(X), p(Y).
Question Q3 ?- p(X), ! , p(Y).

Exercice 5 :

Soit le programme P suivant :

```
entrée(salade). entrée(gratin).
viande(steak). viande(escalope). viande(poulet).
poisson(calamar). poisson(merlan). poisson(crevette). dessert(raisin).  dessert(banane).
dessert(orange).        plat(V)  :-  viande(V).
plat(P)  :-  poisson(P).        repas(E,P,D)  :-
entree(E), plat(P), dessert(D).
```

Quelles sont les requêtes prolog que doit poser l'utilisateur de ce programme s'il veut répondre aux questions suivantes:

1. Quels sont les repas comprenant du poisson ?
2. Le premier repas de la base comprend-il du poisson ?
3. Construire un repas avec le premier poisson de la base 4. Quel est le premier repas contenant du poisson ?

Exercice 6 :

Soit le programme Prolog suivant :

```
predicat1(N, I):- N >= 0, predicat2(0, N, I), I * I =< N, (I + 1) * (I + 1) > N, !.
predicat2(I, J, I):-I =< J.  predicat2(I, J, K):-I < J, I1 is I + 1, predicat2(I1, J, K).
```

1. Donner les rôles des prédicats « predicat1 » et « predicat2 » du programme. 2. Donner le résultat d'exécution des requêtes suivantes :

```
?-predicat1(222,X).
?-predicat1(121,Y).
?-predicat2(36, 40, 56).
?-predicat2(20, 30, K).
```